Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт

по лабораторной работе №2
по курсу «Технологии глубоких нейронных сетей»
на тему «Основы Python. Обучение нейрона»

Выполнил:
студент группы 23ВВИ2
Юров Д.М.

Принял:
Митрохин М.А.

Пенза 2026

Задание на лабораторную работу:

1) Активируйте созданную в предыдущей работе среду (conda activate dnnenv);
2) Запустите IDE Spyder;
3) Откройте файл «Lab1_python_basics.py»;
4) Прочитайте комментарии и выполните код;
5) После ознакомления с кодом выполните Задание 1;
6) Откройте файл «lab1_neuron.py»;
7) Сделайте каталог лабораторной работы текущим;
8) Прочитайте комментарии и выполните код;
9) После ознакомления с кодом выполните Задание 2.

Задание 1:

1) Создайте список, заполненный случайными числами;
2) Создайте цикл, который проходит все элементы списка и суммирует только четные значения;
3) Выведите полученную сумму на экран в консоли.

Задание 2:

1) Измените программу так, чтобы нейрон работал с тремя признаками

Ход выполнения работы:

1. Активировал среду «dnnenv», созданную в предыдущей работе (рис. 1).

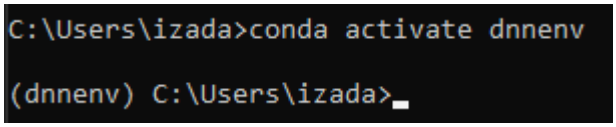

Рисунок 1 - активированная среда

2. Запустил IDE Spyder (рис. 2).

Рисунок 2 - запуск Spyder

3. Открыл файл Lab2_python_basics.py (рис. 3).

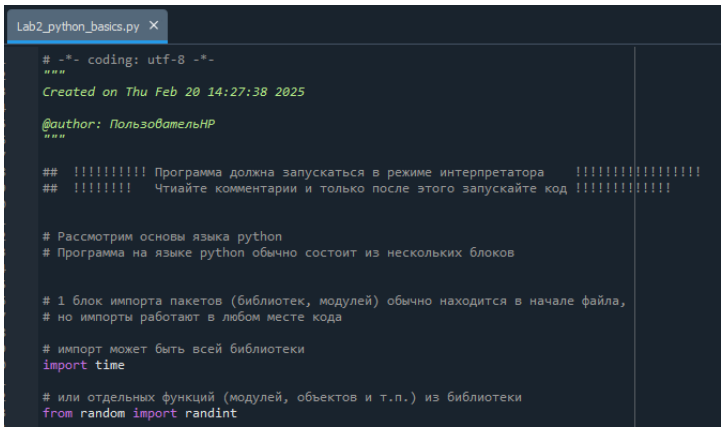

Рисунок 3 - файл "Lab2_python_basics"

4. Прочитал комментарии и выполнил код (рис. 4).

```
In [1]: %runfile D:/PSU/4_term/TGNS/metodichki/lab2/Lab2_python_basics.py --wdir
5
<class 'int'>
0.5
<class 'float'>
.5
<class 'str'>
0.5
<class 'str'>
.5
.5 - это дробное число
р
робно
.5 - это дробно
е число
.-тдб
7
[2, 3]
['Пенза', 'Самара', 'Саратов', 12, 33]
['Пенза', 'Самара', 'Саратов', 12, 33, 0.589]
['Пенза', 'Самара', 'Саратов', 12, 33, 0.589, 1, 2, 3]
[0, 2, 3, 5, 7]
1
2
3
4
5
1
0
1
1
0
10
9
8
7
6
Есть
```

Рисунок 4 - результат работы программы

Задание 1

1. Создал список, заполненный случайными числами (рис. 5).

```
import random

n = 20;
a, b = 0, 100;
lst = [random.randint(a, b) for _ in range(n)]
```

Рисунок 5 - список

2. Создал цикл, который проходит все элементы списка и суммирует только четные значения (рис. 6).

```
sum = 0;
for i in lst:
    if (i % 2 == 0):
        sum += i;

print(sum)
```

Рисунок 6 - цикл подсчета четных значений

3. Вывел полученную сумму на экран в консоли (рис. 7).

```
In [4]: %runfile D:/PSU/4_term/TGNS/res/lab2/lab2_res.py --wdir
spisok:
 [11, 22, 66, 60, 88, 83, 63, 38, 92, 91, 61, 77, 16, 21, 73, 67, 64, 100, 40,
18]

summa chetnih znacheniy:  604
```

Рисунок 7 - результат работы программы

4. Открыл файл «lab2_neuron.py» (рис. 8).

Lab2_python_basics.py | lab2_res.py | lab2_neuron.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Mon Feb 22 21:30:32 2025

@author: AM4
"""

# Попробуем обучить один нейрон на задачу классификации двух классов

import pandas as pd # библиотека pandas нужна для работы с данными
import matplotlib.pyplot as plt # matplotlib для построения графиков
import numpy as np # numpy для работы с векторами и матрицами
```

Рисунок 8 - файл "lab2_neuron.py"

5. Сделал каталог лабораторной работы текущим (рис. 9).

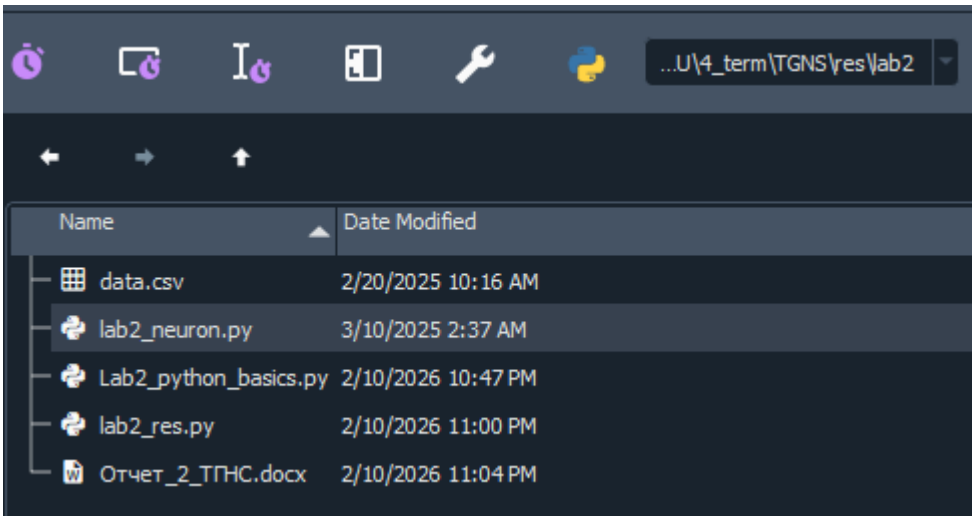

Рисунок 9 - текущий каталог

6. Прочитал комментарии и выполнил код (рис. 10).

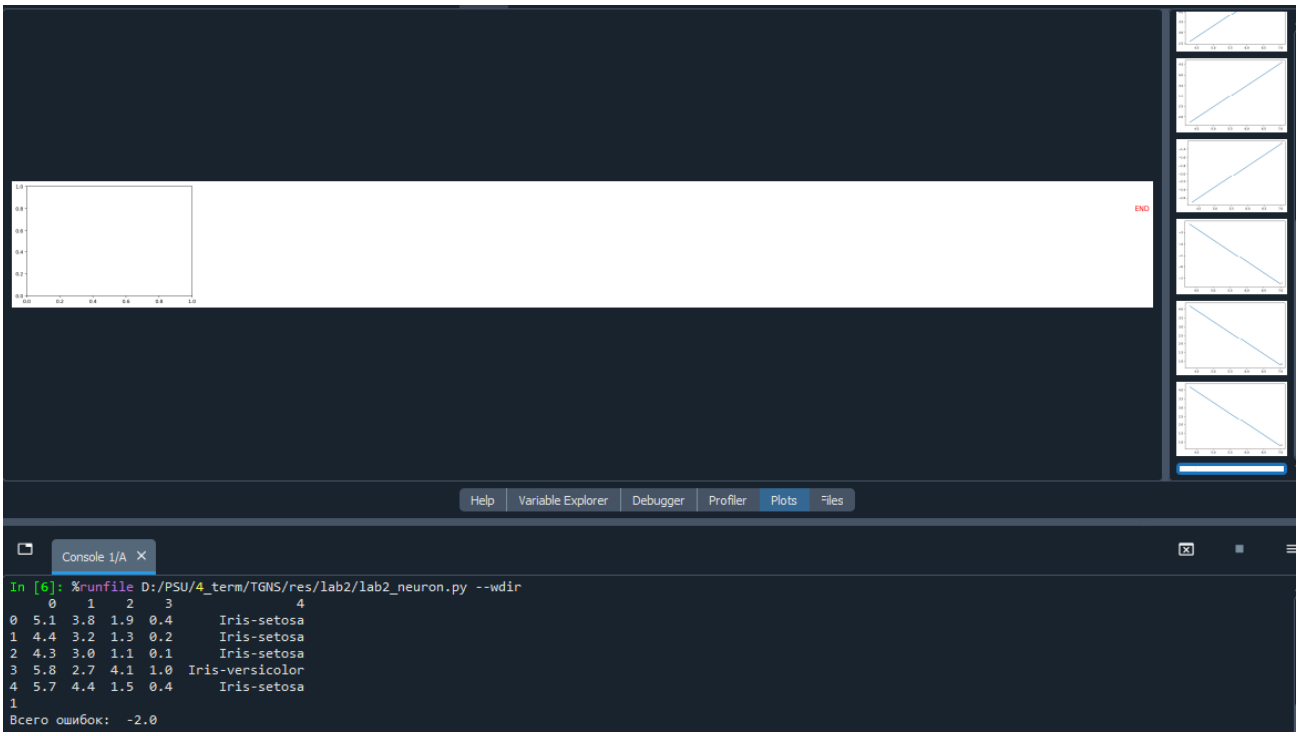

Рисунок 10 - результат работы программы

Задание 2

1. Изменил программу так, чтобы нейрон работал с тремя признаками (рис. 11) и протестировал программу (рис. 12).

```
X = df.iloc[:, [0, 1, 2]].values

# Признаки в X, ответы в y - постмотрим на плоскости как вы
#plt.figure()
#plt.scatter(X[y==1, 0], X[y==1, 1], color='red', marker='o'
#plt.scatter(X[y==-1, 0], X[y==-1, 1], color='blue', marker=

#3D график
#fig = plt.figure()
#ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
#ax.scatter(X[y==1, 0], X[y==1, 1], X[y==1, 2], color='red',
#ax.scatter(X[y==-1, 0], X[y==-1, 1], X[y==-1, 2], color='b

# переходим к созданию нейрона
# функция нейрона:
# значение = w1*признак1+w2*признак2+w0
# ответ = 1, если значение > 0
# ответ = -1, если значение < 0

def neuron(w,x):
    if((w[1]*x[0] + w[2]*x[1] + w[3]*x[2] + w[0])>=0):
        predict = 1
    else:
        predict = -1
    return predict
```

Рисунок 11 - измененный код

```
In [1]: %runfile D:/PSU/4_term/TGNS/res/lab2/lab2_neuron_res.py --wdir
     0    1    2    3               4
0  5.1  3.8  1.9  0.4      Iris-setosa
1  4.4  3.2  1.3  0.2      Iris-setosa
2  4.3  3.0  1.1  0.1      Iris-setosa
3  5.8  2.7  4.1  1.0  Iris-versicolor
4  5.7  4.4  1.5  0.4      Iris-setosa
1
Всего ошибок:  0.0
```

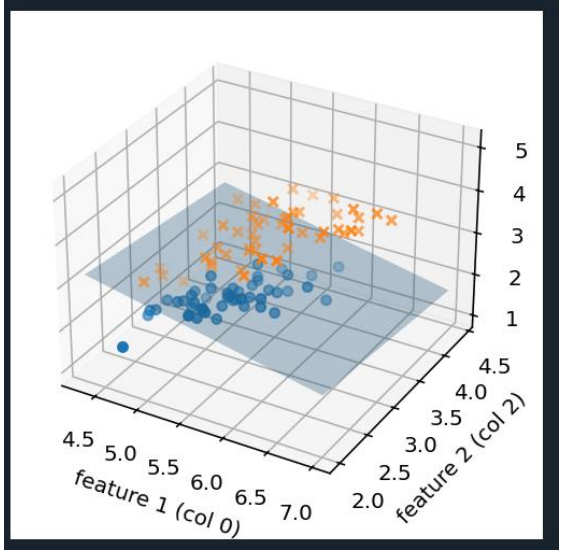

Рисунок 12 - результат работы измененной программы

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы изучил основы python, получил знания, необходимые для модернизации тестового кода и изменил тестовый код по полученному заданию.